

Solutions des Exercices : Normes et Boules

Exercice 1

Soit $E = \mathbb{R}^2$. On considère les trois applications suivantes :

$$\|(x, y)\|_1 = |x| + |y|, \quad \|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

a) Vérification que ce sont des normes

Pour chaque application, on vérifie :

1. **Séparation** : $\|u\| = 0 \Rightarrow u = 0$
2. **Homogénéité** : $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$
3. **Inégalité triangulaire** : $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

Pour $\|\cdot\|_1$

- Séparation : $|x| + |y| = 0 \Rightarrow x = y = 0$
- Homogénéité : $|\lambda x| + |\lambda y| = |\lambda|(|x| + |y|)$
- Inégalité triangulaire : $|x_1 + x_2| + |y_1 + y_2| \leq |x_1| + |x_2| + |y_1| + |y_2|$

Pour $\|\cdot\|_2$

- Séparation : $\sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow x = y = 0$
- Homogénéité : $\sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = |\lambda| \sqrt{x^2 + y^2}$
- Inégalité triangulaire : Inégalité de Minkowski

Pour $\|\cdot\|_\infty$

- Séparation : $\max(|x|, |y|) = 0 \Rightarrow x = y = 0$
- Homogénéité : $\max(|\lambda x|, |\lambda y|) = |\lambda| \max(|x|, |y|)$
- Inégalité triangulaire : $\max(|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|) \leq \max(|x_1|, |y_1|) + \max(|x_2|, |y_2|)$

b) Équivalence des normes

On montre les inégalités :

- $\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_1 \leq 2\|(x, y)\|_\infty$
- $\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_2 \leq \sqrt{2}\|(x, y)\|_\infty$
- $\|(x, y)\|_2 \leq \|(x, y)\|_1 \leq \sqrt{2}\|(x, y)\|_2$

c) Constantes optimales

- Entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty : c = 1, C = 2$
- Entre $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty : c = 1, C = \sqrt{2}$
- Entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2 : c = 1, C = \sqrt{2}$

Exercice 2

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie n , et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. Existence des constantes

- Soit $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$.
- $\|x\| \leq M_1 \|x\|_1$ avec $M_1 = \max \|e_k\|$
 - $\|x\| \leq M_2 \|x\|_2$ avec $M_2 = (\sum \|e_k\|^2)^{1/2}$
 - $\|x\| \leq M_\infty \|x\|_\infty$ avec $M_\infty = \sum \|e_k\|$

2. Équivalence en dimension finie

La sphère unité $S = \{x : \|x\|_1 = 1\}$ est compacte. La fonction $x \mapsto \|x\|$ est continue et atteint son minimum $m > 0$ sur S . Donc $m\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M_1\|x\|_1$.

Par transitivité, toutes les normes sont équivalentes.

Exercice 3

Dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne.

1. $B(C, 1) \subset B(O, 2)$

Avec $C = (-1, 1)$, cette inclusion est fautive. Contre-exemple : prendre M sur le rayon OC à distance 0.9 de C , alors $\|M - O\| \approx 2.314 > 2$.

2. $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$

Supposons $M \in B(O, 2) \cap B(B, 1)$. Alors $\|B - O\| \leq \|B - M\| + \|M - O\| < 1 + 2 = 3$, mais $\|B - O\| = 8$, contradiction.

3. $[E, F] \subset B(O, 2) \cap B(A, 3)$

Pour $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$:

- $\|M - O\| = x \leq 2$
- $\|M - A\| = |4 - x| \leq 3$

Donc l'inclusion est vraie pour les boules fermées.

Exercice 4

Équivalence entre :

1. Il existe $C > 0$ telle que $\|x\| \leq C\|x\|'$ pour tout $x \in E$
2. Toute boule de $\|\cdot\|$ contient une boule de $\|\cdot\|'$ de même centre

(1) $\Rightarrow$ (2)

Si $\|x\| \leq C\|x\|'$, alors $B'(a, r/C) \subset B(a, r)$.

(2) $\Rightarrow$ (1)

Si $B'(0, r) \subset B(0, 1)$, alors pour tout $x \neq 0$, $\frac{r}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|'} \in B'(0, r)$, donc $\|\frac{r}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|'}\| < 1$, d'où $\|x\| < \frac{2}{r}\|x\|'$.

Exercice 5

1. $r + r' \leq \|a - b\| \iff B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$

$\Rightarrow$

Par l'absurde : si $x \in B(a, r) \cap B(b, r')$, alors $\|a - b\| \leq \|a - x\| + \|x - b\| < r + r'$, contradiction.

$\Leftarrow$

Par l'absurde : si $\|a - b\| < r + r'$, construire x sur le segment $[a, b]$ avec $\|x - a\| < r$ et $\|x - b\| < r'$.

2. $\|a - b\| + r \leq r' \iff B(a, r) \subset B(b, r')$

$\Rightarrow$

Pour $x \in B(a, r)$, $\|x - b\| \leq \|x - a\| + \|a - b\| < r + \|a - b\| \leq r'$.

$\Leftarrow$

Prendre une suite $x_n \rightarrow \partial B(a, r)$ et utiliser l'inégalité triangulaire.

3. Boules fermées

Mêmes équivalences avec des inégalités larges.

Exercice 6

1. Normes L_1 et L_2

- $B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r)$ car $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$
- $B_2(c, r) \subseteq B_1(c, r\sqrt{n})$ par Cauchy-Schwarz

2. Normes L_2 et L_∞

- $B_\infty(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n})$ car $\|x\|_2^2 < nr^2$
- $B_2(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$ car $|x_i| \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2$

3. Normes L_1 et L_∞

- $B_\infty(c, r) \subseteq B_1(c, rn)$ car $\|x\|_1 < nr$
- $B_1(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$ car $|x_i| \leq \|x\|_1$

Exercice 7

(a) Boules unités fermées identiques

Si $\overline{B_1}(0, 1) = \overline{B_2}(0, 1)$, alors pour $x \neq 0$, $\frac{x}{N_1(x)} \in \overline{B_1}(0, 1) = \overline{B_2}(0, 1)$, donc $N_2(x) \leq N_1(x)$. Par symétrie, $N_1 = N_2$.

(b) Boules unités ouvertes identiques

Même preuve avec $\frac{x}{N_1(x)+\varepsilon} \in B_1(0, 1) = B_2(0, 1)$, donc $N_2(x) < N_1(x) + \varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Exercice 8

Pour tous $x, y \in E$:

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max(\|x + y\|, \|x - y\|)$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \|x + y\| + \|x - y\| &\geq \|(x + y) + (x - y)\| = 2\|x\| \\ \|x + y\| + \|x - y\| &\geq \|(x + y) - (x - y)\| = 2\|y\| \\ 2(\|x + y\| + \|x - y\|) &\geq 2(\|x\| + \|y\|) \\ \|x\| + \|y\| &\leq \|x + y\| + \|x - y\| \leq 2 \max(\|x + y\|, \|x - y\|) \end{aligned}$$

La constante 2 est optimale (exemple dans $\mathbb{R}$ avec $x = 1, y = -1$).